

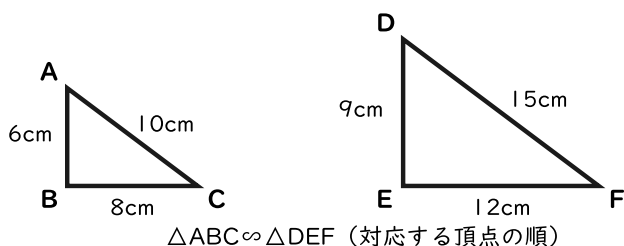
図形の相似

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の二つの三角形は相似で、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。図を見て答えましょう。

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$



(1) $BC = 8\text{cm}$ 、 $EF = 12\text{cm}$ だから、相似比は ① : ② です。

①

②

(2) 辺ABに対応する辺は辺①、 $\angle C$ に対応する角は $\angle$ ②です。

①

②

2 相似の意味について、①・②にあてはまることばを書きましょう。

(1) 相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する①はそれぞれ等しい。対応する線分の比を②といいます。

①

②

3 三角形の相似条件について答えましょう。

(1) 三角形の相似条件でないものはどれですか。

- ア 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい イ 2組の角がそれぞれ等しい
ウ 3組の角の大きさの和が等しい

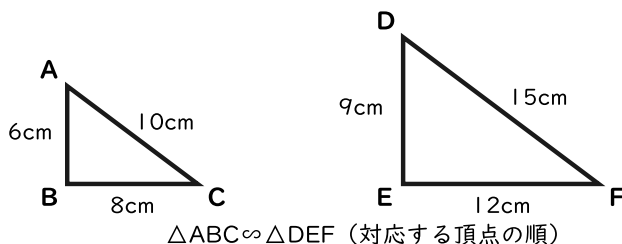
答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

図形の相似

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の二つの三角形は相似で、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。図を見て答えましょう。 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ (1) $BC = 8\text{cm}$ 、 $EF = 12\text{cm}$ だから、相似比は ① : ② です。

① 2

② 3

(2) 辺ABに対応する辺は辺①、 $\angle C$ に対応する角は $\angle$ ②です。

① DE

② F

2 相似の意味について、①・②にあてはまることばを書きましょう。

(1) 相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する①はそれぞれ等しい。対応する線分の比を②といいます。

① 角

② 相似比

3 三角形の相似条件について答えましょう。

(1) 三角形の相似条件でないものはどれですか。

ア 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい イ 2組の角がそれぞれ等しい

ウ 3組の角の大きさの和が等しい

答え

ウ

考え方

大問1 相似比は対応する辺の比。 $8:12=2:3$ です。対応は記号の順 ($A \leftrightarrow D$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow F$) で読みます。

大問2 相似の定義そのもの。「対応する線分の比がすべて等しく、対応する角がそれぞれ等しい」が証明の根拠になります。

大問3 角の大きさの和はどんな三角形でも 180° なので、相似の根拠になりません。